

Daniel de Araujo Carvalho
Eduardo Dias Santos

**Comparação entre CNN-RNN e BiLSTM na
classificação de fibrilação atrial em sinais de
eletrocardiograma: análise do impacto da
Cross-Entropy e da Focal Loss**

São Paulo
2026

Daniel de Araujo Carvalho
Eduardo Dias Santos

Comparação entre CNN-RNN e BiLSTM na classificação de fibrilação atrial em sinais de eletrocardiograma: análise do impacto da Cross-Entropy e da Focal Loss

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. O referencial bibliográfico abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, o referencial bibliográfico que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).	14
Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt	14

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados	12
--	----

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados. Substitua, acrescente ou remova linhas conforme a necessidade do seu projeto.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Contexto	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Objetivo	9
1.3.1	Objetivo principal	9
1.3.2	Objetivos secundários	9
2	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	10
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	10
2.2	Referencial	10
2.3	Trabalhos relacionados	11
2.3.1	Trabalho 1: [Título do trabalho]	12
2.3.2	Trabalho 2: [Título do trabalho]	12
2.3.3	Trabalho 3: [Título do trabalho]	12
3	DESENVOLVIMENTO	13
3.1	Solução proposta	13
3.2	Cronograma de trabalho	13
3.3	Apresentação oral (banca)	15
	REFERÊNCIAS	16

1 Introdução

O eletrocardiograma (ECG) é um exame utilizado para registrar a atividade elétrica do coração por meio de sensores posicionados sobre o corpo (GELDER et al., 2024). A partir desse registro, é possível observar características relacionadas ao ritmo cardíaco e identificar possíveis alterações. Entre essas alterações está a fibrilação atrial (FA), uma arritmia caracterizada por atividade elétrica atrial desorganizada (GELDER et al., 2024). Por esse motivo, a análise automatizada desses sinais tem sido estudada como uma aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo (EFE; YAVSAN, 2024; AL-MOUSA et al., 2023).

Com o avanço do aprendizado de máquina e, principalmente, do aprendizado profundo, diferentes arquiteturas de redes neurais passaram a ser utilizadas para analisar sinais de ECG. As Redes Neurais Convolucionais (CNN) podem identificar padrões locais presentes no sinal, enquanto as Redes Neurais Recorrentes (RNN) são capazes de representar informações relacionadas à sequência temporal. Outra abordagem é a utilização de redes Long Short-Term Memory Bidirecionais (BiLSTM), que permitem analisar informações temporais considerando diferentes direções da sequência.

Um dos desafios encontrados na classificação de ECG está relacionado ao desequilíbrio entre as classes. No conjunto de dados utilizado pelo PhysioNet/CinC Challenge 2017, por exemplo, existem 8.528 registros de ECG de uma derivação, sendo 5.154 classificados como ritmo normal e 771 como fibrilação atrial. Os registros possuem frequência de amostragem de 300 Hz e duração variável (CLIFFORD et al., 2017).

Nesse cenário, além da escolha da arquitetura, a função utilizada durante o treinamento também pode influenciar o comportamento do modelo. A Cross-Entropy é uma função de perda amplamente utilizada em problemas de classificação, enquanto a Focal Loss foi proposta para dar maior importância aos exemplos mais difíceis durante o treinamento. Assim, a comparação entre essas funções pode ajudar a compreender seus efeitos em diferentes arquiteturas de classificação de ECG (EFE; YAVSAN, 2024).

Dessa forma, este trabalho propõe uma comparação experimental entre as arquiteturas CNN-RNN e BiLSTM, considerando as funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss. O estudo será realizado sobre a classificação binária entre ritmo normal e fibrilação atrial, buscando analisar tanto o desempenho dos modelos quanto seu custo computacional.

1.1 Contexto

A classificação automática de fibrilação atrial a partir de sinais de ECG apresenta um problema relevante para a área de Computação, pois envolve o processamento de séries temporais, a identificação de padrões e a classificação de dados. O próprio PhysioNet/CinC

Challenge 2017 foi desenvolvido para estimular a criação de algoritmos capazes de classificar registros curtos de ECG em diferentes categorias, incluindo ritmo normal e fibrilação atrial (CLIFFORD et al., 2017).

Além da variedade dos sinais, o desequilíbrio entre as classes pode dificultar o treinamento de modelos de aprendizado profundo. No conjunto de treinamento do desafio, a quantidade de registros de fibrilação atrial é consideravelmente menor que a quantidade de registros de ritmo normal (CLIFFORD et al., 2017). Por esse motivo, torna-se importante avaliar o desempenho dos modelos por meio de diferentes métricas, e não apenas pela acurácia.

Nesse contexto, diferentes arquiteturas de aprendizado profundo podem apresentar comportamentos distintos ao lidar com as características temporais dos sinais. Da mesma forma, a função de perda utilizada no treinamento pode alterar a influência dos exemplos mais fáceis e difíceis sobre o aprendizado (EFE; YAVSAN, 2024). Portanto, comparar arquiteturas e funções de perda sob condições experimentais controladas constitui uma forma de investigar quais fatores contribuem para o desempenho da classificação.

1.2 Justificativa

A justificativa acadêmica deste estudo está relacionada à necessidade de comparar diferentes abordagens de aprendizado profundo aplicadas à classificação de sinais de ECG. Para isso, será realizado um experimento fatorial 2×2 , comparando as arquiteturas CNN-RNN e BiLSTM combinadas às funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss. Essa comparação permitirá analisar o efeito da arquitetura e da função de perda sobre o desempenho dos modelos, utilizando métricas como Accuracy, Precision, Recall, Specificity e F1-score.

Do ponto de vista prático e profissional, o trabalho busca analisar não apenas o desempenho dos modelos na classificação entre ritmo normal e fibrilação atrial, mas também seu custo computacional. Para isso, serão considerados fatores como tempo de treinamento, tempo de inferência e número de parâmetros. Dessa forma, será possível comparar o desempenho dos modelos considerando tanto sua capacidade de classificação quanto os recursos computacionais necessários para sua execução.

Por fim, estudos anteriores apresentam diferentes combinações de arquiteturas, funções de perda e técnicas de processamento para a classificação de ECG (EFE; YAVSAN, 2024; AL-MOUSA et al., 2023; ALBARRAK; ALHARBI; IBRAHIM, 2025). Nesse contexto, este trabalho busca realizar uma comparação sob condições experimentais controladas, mantendo os mesmos dados, pré-processamento e condições de treinamento para os diferentes modelos. Com isso, pretende-se identificar as diferenças de desempenho entre as arquiteturas CNN-RNN e BiLSTM e entre as funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss.

1.3 Objetivo

Os objetivos a seguir delimitam o escopo prático e analítico do estudo, orientando a condução dos experimentos e a interpretação dos resultados obtidos.

1.3.1 Objetivo principal

Analisar experimentalmente e comparar as arquiteturas de aprendizado profundo CNN-RNN e BiLSTM para a classificação de fibrilação atrial em sinais de eletrocardiograma, avaliando o impacto das funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss por meio de métricas de desempenho e custo computacional.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Realizar o pré-processamento dos sinais de ECG do conjunto PhysioNet/CinC 2017, considerando as classes Normal e Fibrilação Atrial.;
2. Implementar e treinar as duas arquiteturas propostas, CNN-RNN e BiLSTM, utilizando as funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss.;
3. Avaliar e comparar o desempenho das quatro configurações experimentais por meio de Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1-score e matriz de confusão.;
4. Analisar o impacto das funções de perda Cross-Entropy e Focal Loss, especialmente sobre a classificação da classe minoritária de Fibrilação Atrial.;
5. Comparar o custo computacional das abordagens, considerando tempo de treinamento, tempo de inferência e, quando aplicável, quantidade de parâmetros, identificando a configuração com melhor relação entre desempenho e custo computacional..

2 Referencial Bibliográfico

O referencial bibliográfico tem como finalidade apresentar o embasamento teórico e técnico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Para evitar dúvidas sobre o que escrever em cada parte, este capítulo está organizado em apenas três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), o **referencial** (os conceitos e as tecnologias que fundamentam a proposta, reunidos em um único lugar) e os **trabalhos relacionados** (estudos que enfrentaram o mesmo problema).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **Crítérios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.2 Referencial

Esta seção reúne, em um único lugar, todo o embasamento teórico e técnico do trabalho. Aqui você apresenta os conceitos, teorias e definições que fundamentam a pesquisa e, na sequência, detalha as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento da solução. **Não é necessário separar “teoria” de “fundamentos técnicos”**: organize o conteúdo de forma fluida, partindo do mais geral para o mais específico.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o, relacionando-o ao contexto do trabalho e, quando aplicável, mostrando como ele será utilizado na solução proposta.

Por exemplo:

- Se o trabalho envolve desenvolvimento web, apresente desde os conceitos gerais (arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto) até as tecnologias concretas que serão usadas (linguagens, frameworks, bancos de dados) e o porquê de cada escolha;
- Se envolve inteligência artificial, explique os fundamentos da área e, em seguida, os algoritmos e técnicas específicos que serão aplicados (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se envolve análise de dados, apresente os conceitos estatísticos e, na sequência, as métricas e técnicas que serão efetivamente utilizadas.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado e empregue figuras, diagramas e tabelas para ilustrar quando apropriado. Segundo [Wazlawick \(2020\)](#), o referencial deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.3 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;

- 3. Os principais resultados obtidos;
- 4. As limitações identificadas na solução proposta;
- 5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.3.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.3.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.3.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Trabalho 3	Este trabalho
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (\caption) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 1. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

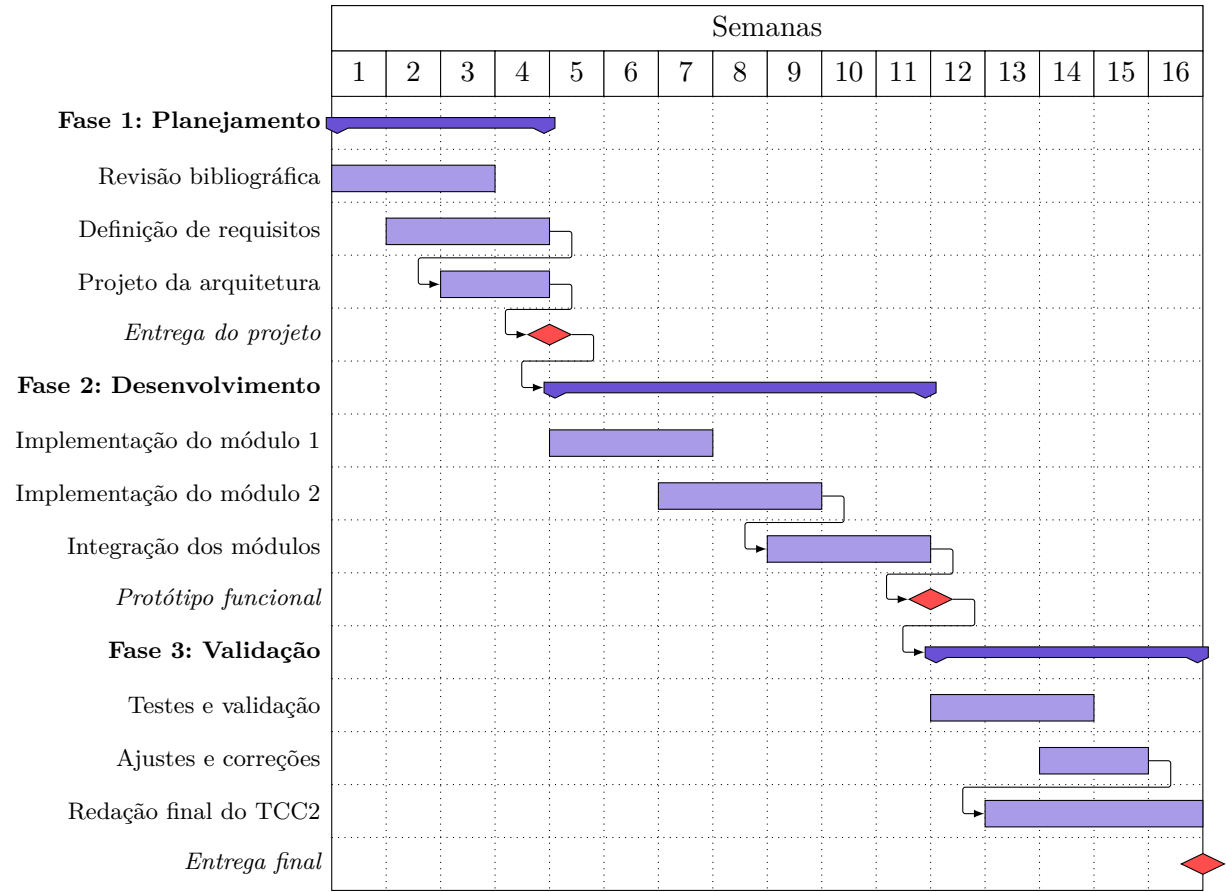
Instruções para personalização do cronograma:

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;
- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;

- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

3.3 Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC1 é avaliado por uma **apresentação oral** perante a banca. Um template pronto em Beamer está disponível no arquivo `apresentacao_tcc1.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC1

- **Duração: 20 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. Reserve uma margem de 2 a 3 minutos para perguntas da banca dentro desse total.
- **Siga a mesma estrutura do documento escrito**, nesta ordem: Introdução (contexto, justificativa, objetivos), Referencial Bibliográfico (metodologia da pesquisa, referencial, trabalhos relacionados) e Desenvolvimento (solução proposta e cronograma).
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 14 a 18 slides de conteúdo (fora capa, roteiro e encerramento).
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Conteúdo dos slides:** poucos tópicos por slide, frases curtas; prefira diagramas, tabelas e imagens a parágrafos longos.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos e tabelas completas para responder à banca.

Distribuição de tempo sugerida (20 min): Introdução $\approx$ 5 min; Referencial Bibliográfico $\approx$ 5 min; Desenvolvimento $\approx$ 7 min; encerramento $\approx$ 3 min.

Referências

AL-MOUSA, A. et al. Enhanced electrocardiogram machine learning-based classification with emphasis on fusion and unknown heartbeat classes. *DIGITAL HEALTH*, v. 9, p. 1–14, 2023. [7](#), [8](#)

ALBARRAK, A. M.; ALHARBI, R.; IBRAHIM, I. A. Detection and classification of unhealthy heartbeats using deep learning techniques. *Sensors*, v. 25, n. 19, p. 5976, 2025. [8](#)

CLIFFORD, G. D. et al. AF classification from a short single lead ECG recording: the PhysioNet/Computing in Cardiology challenge 2017. In: *Computing in Cardiology*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 44, p. 1–4. [7](#), [8](#)

EFE, E.; YAVSAN, E. AttBiLFNet: a novel hybrid network for accurate and efficient arrhythmia detection in imbalanced ECG signals. *Mathematical Biosciences and Engineering*, v. 21, n. 4, p. 5863–5882, 2024. [7](#), [8](#)

GELDER, I. C. V. et al. 2024 ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *European Heart Journal*, v. 45, n. 36, p. 3314–3414, 2024. [7](#)

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. [12](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. [11](#)